Inanición/Desfallecimiento de Procesos

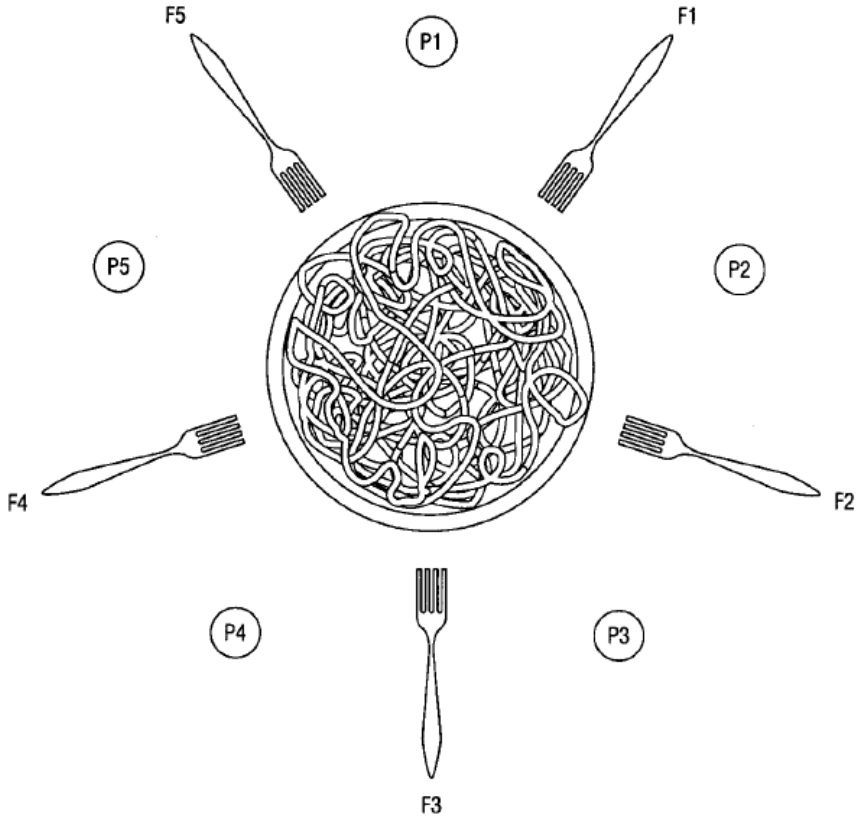
Origen

- Hasta ahora hemos visto lo que puede pasar cuando se asignan los recursos libremente mientras están disponibles:
  - Condiciones de Carrera
  - Bloqueos
  - Esperas…

- ¿Qué pasaría si se trata de ser más estrictos? Los procesos podrían desfallecer.

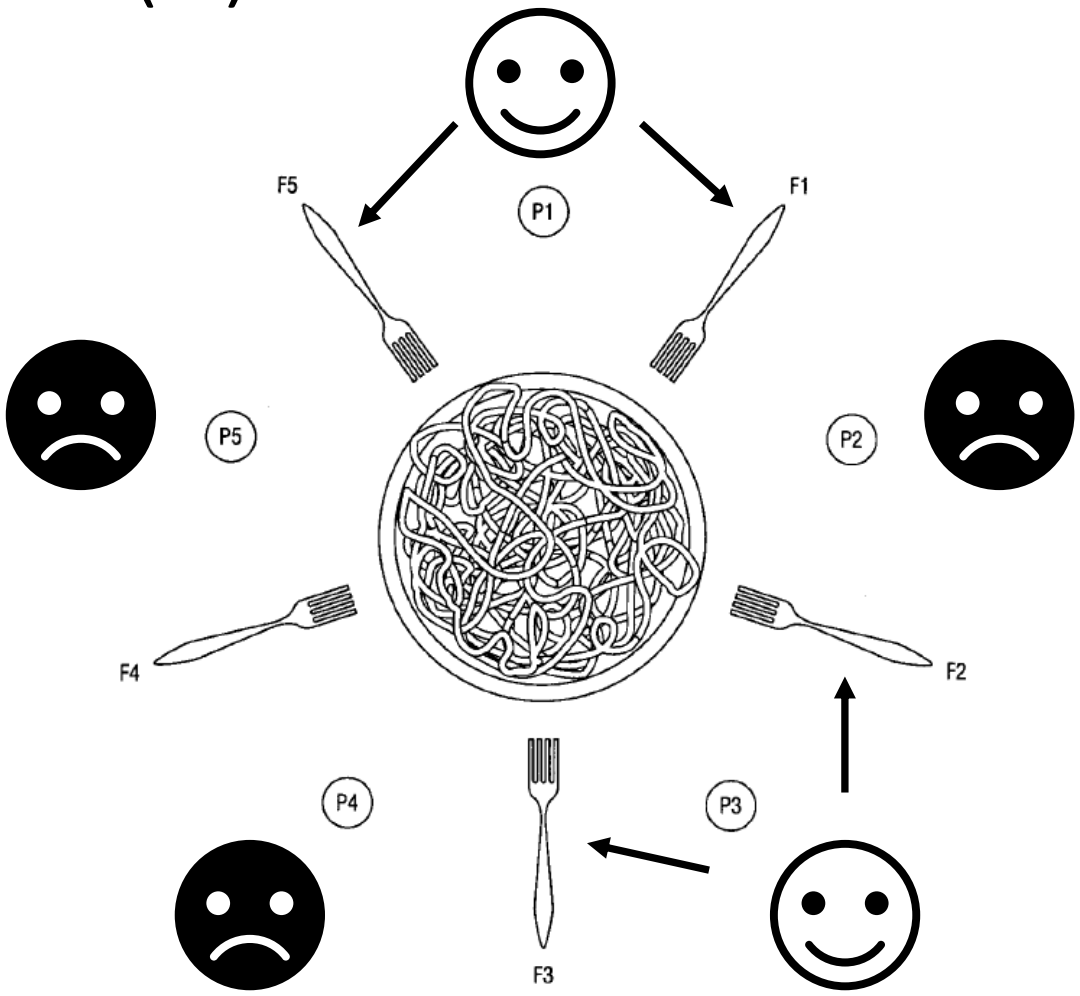
El problema de los filósofos (1)

- Es un problema propuesto por Dijkstra (si, el del algoritmo de grafos) en 1968
- 5 filósofos se sientan a comer espaguetti, y hay 1 plato para cada uno; pero todos los espagettis están en un bowl al centro.
- El problema es que solo hay 5 tenedores. Y para poder comer, cada filósofo debe usar los 2 situados a cada lado suyo.



El problema de los filósofos (2)

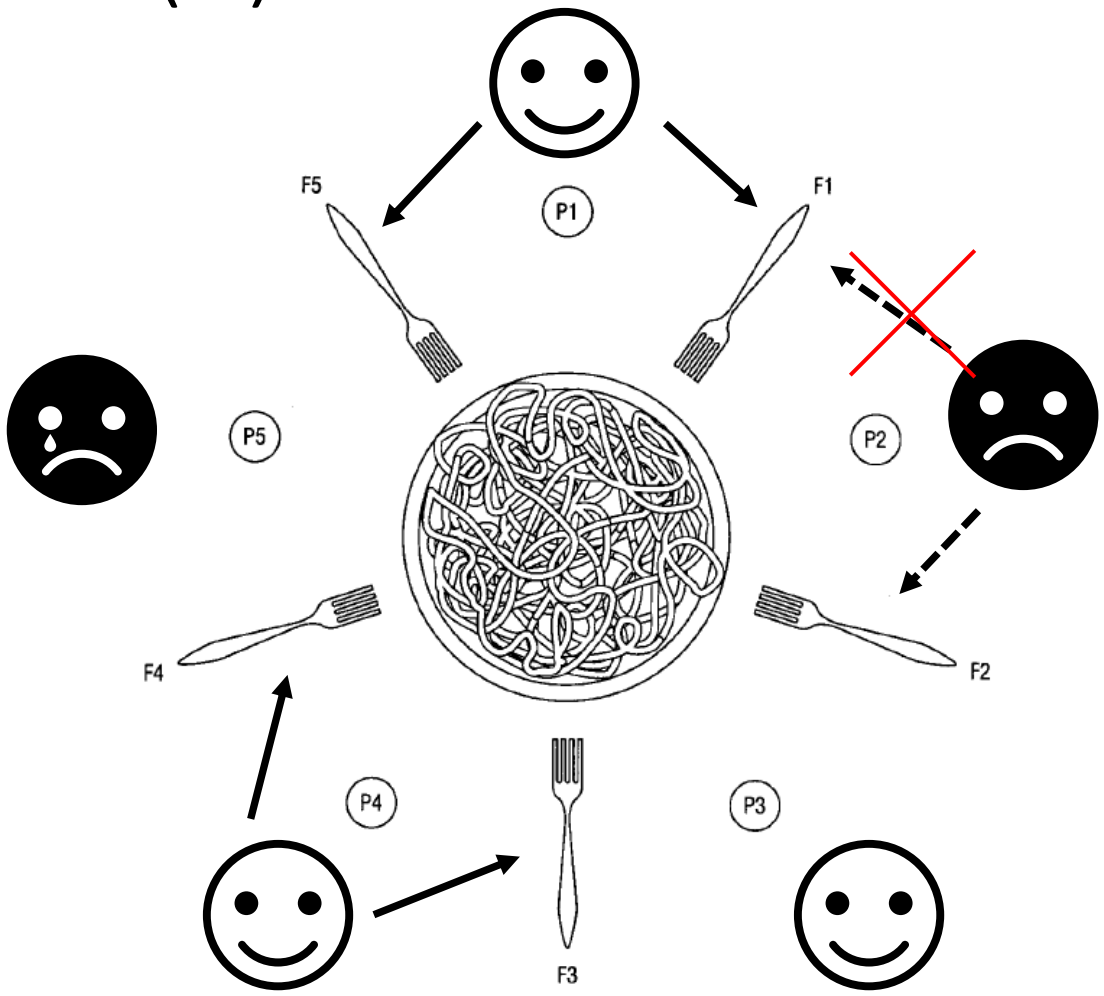
- El Filosofo 1 empieza a comer, por lo que toma F1 y F5.
- El 3 sigue su ejemplo por lo que toma F2 y F3. El filósofo 2 tiene hambre pero no puede comer pues los tenedores que le corresponderían están ocupados



El problema de los filósofos (3)

- En cierto momento, el filósofo 3 para de comer por lo que libera F2 y F3… el 2 no puede comer porque P1 no ha liberado F1

- El filósofo 4 se apresura a comer algo para aprovechar la ocación. Pero el 5 sigue esperando



El problema de los filósofos (y 4)

- P4 termina rapido de “picar” y retorna el tenedor pensando en que tal vez P1 libere pronto F5, pero solo ocurre que P3 retoma los tenedores.

- En una máquina los recursos son como los tenedores: si la asignación de recursos del SO no previene el tiempo “muerto” de los procesos y lo que tardan en completarse, ellos podrían quedarse esperando para siempre solo por que “no hay la perfecta combinación de recursos disponibles”
  - COMO EN LA VIDA, NO HAY MOMENTO PERFECTO SINO SÓLO EL AHORA.

